සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 64 MARKING

2026/10/04
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. An engineering company uses ICT in several stages of product development. Engineers first create and modify 2D and 3D drawings and models, then analyse and simulate the product and manufacturing process. Which combination correctly identifies the two ICT applications used in these stages, respectively?
ඉංජිනේරු සමාගමක් නිෂ්පාදන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ විවිධ අවධිවලදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. ඉංජිනේරුවන් පළමුව 2D සහ 3D චිත්‍ර සහ ආකෘති නිර්මාණය කර වෙනස්කම් සිදු කරන අතර, ඉන්පසු නිෂ්පාදිතය සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය විශ්ලේෂණය හා අනුකරණය (simulate) සිදු කරති. මෙම අවධිවලදී පිළිවෙලින් භාවිතා වන ICT යෙදුම් දෙක නිවැරදිව හඳුනාගන්නා සංකලනය කුමක්ද?

1) CAE and CAD / CAE සහ CAD
2) CAD and CAE / CAD සහ CAE
3) CASE and CAD / CASE සහ CAD
4) 3D Printing and CAE / 3D මුද්‍රණය සහ CAE
5) CAD and CASE / CAD සහ CASE

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
This option is incorrect because the applications are given in the reverse order. CAE is mainly used for analysing and simulating products and processes, while CAD is used to create and modify 2D and 3D drawings and models. Therefore, CAE does not match the first stage described.
මෙම විකල්පය වැරදියි, මන්ද මෙහි යෙදුම් දෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ අනුපිළිවෙළින් දක්වා ඇත. CAE ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදන සහ ක්‍රියාවලි විශ්ලේෂණය හා අනුකරණය සඳහා භාවිත වන අතර CAD 2D සහ 3D චිත්‍ර හා ආකෘති නිර්මාණය කිරීම සහ වෙනස් කිරීම සඳහා භාවිත වේ. එබැවින් පළමු අදියරට CAE නොගැළපේ.

Option / විකල්පය 2)
This option correctly matches the two development stages. CAD (Computer-Aided Design) is used to create and modify 2D and 3D drawings and models. CAE (Computer-Aided Engineering) is then used to analyse and simulate the product and manufacturing processes.
මෙම විකල්පය සංවර්ධන අදියර දෙක නිවැරදිව හඳුනා ගනී. CAD (Computer-Aided Design) 2D සහ 3D චිත්‍ර හා ආකෘති නිර්මාණය කිරීමට සහ වෙනස් කිරීමට භාවිත වේ. ඉන්පසු CAE (Computer-Aided Engineering) නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය විශ්ලේෂණය කිරීමට හා අනුකරණය කිරීමට භාවිත වේ.

Option / විකල්පය 3)
This option is incorrect because CASE is not the application described for analysing and simulating a product and its manufacturing process. The first stage specifically involves creating and modifying engineering drawings and models, which is the role of CAD.
මෙම විකල්පය වැරදියි, මන්ද නිෂ්පාදනයක් සහ එහි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය විශ්ලේෂණය හා අනුකරණය කිරීම සඳහා CASE භාවිත නොවේ. පළමු අදියරේ සඳහන් ඉංජිනේරු චිත්‍ර සහ ආකෘති නිර්මාණය කිරීම හා වෙනස් කිරීම CAD හි කාර්යයකි.

Option / විකල්පය 4)
This option is incorrect because 3D printing is primarily a manufacturing method used to produce physical objects from digital designs. It does not describe the creation and modification of 2D and 3D engineering drawings and models in the given stage.
මෙම විකල්පය වැරදියි, මන්ද 3D මුද්‍රණය ප්‍රධාන වශයෙන් ඩිජිටල් සැලසුම් මත පදනම්ව භෞතික වස්තු නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිත කරන නිෂ්පාදන ක්‍රමයකි. ප්‍රශ්නයේ පළමු අදියරේ සඳහන් 2D සහ 3D ඉංජිනේරු චිත්‍ර හා ආකෘති නිර්මාණය කිරීම එහි කාර්යය නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Although CAD correctly identifies the first stage, CASE does not correctly identify the second stage. The analysis and simulation of a product and manufacturing process are associated with CAE, not CASE.
පළමු අදියර සඳහා CAD නිවැරදිව හඳුනාගෙන තිබුණද, දෙවන අදියර සඳහා CASE නිවැරදි නොවේ. නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය විශ්ලේෂණය කිරීම හා අනුකරණය කිරීම CAE සමඟ සම්බන්ධ වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A tourist checks a hotel on **Booking.com** and later examines the same hotel on **Google Reviews** before deciding.
සංචාරකයෙක් **Booking.com** හරහා හෝටලයක් පරීක්ෂා කර පසුව තීරණයක් ගැනීමට පෙර **Google Reviews** මත එම හෝටලයම පරීක්ෂා කරයි.

Which statement is most accurate? / වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) Booking.com supports reservation-related decisions, while Google Reviews may provide additional customer-based evidence about the service.
Booking.com වෙන් කරවා ගැනීම් සම්බන්ධ තීරණ සඳහා සහාය වන අතර, Google Reviews මඟින් සේවාව පිළිබඳ අමතර පාරිභෝගික පදනම් වූ සාක්ෂි සැපයිය හැකිය.

2) Booking.com and Google Reviews perform the same function but present the information differently.
Booking.com සහ Google Reviews එකම කාර්යය ඉටු කරන නමුත් තොරතුරු වෙනස් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.

3) Google Reviews is more suitable for confirming room availability than Booking.com.
කාමර ලබා ගත හැකි බව තහවුරු කිරීම සඳහා Booking.com වලට වඩා Google Reviews වඩාත් සුදුසුය.

4) Booking.com becomes unnecessary when sufficient customer reviews are available.
ප්‍රමාණවත් පාරිභෝගික සමාලෝචන තිබෙන විට Booking.com අනවශ්‍ය වේ.

5) Information from both platforms guarantees that the selected hotel will meet the tourist's expectations.
වේදිකා දෙකෙන්ම ලැබෙන තොරතුරු මඟින් තෝරාගත් හෝටලය සංචාරකයාගේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලන බවට සහතික වේ.

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The purpose of this question is to test whether the student understands how different ICT services can support tourism decision-making in different ways.
විවිධ ICT සේවාවන් සංචාරක තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට විවිධ ආකාරවලින් සහාය විය හැකි ආකාරය සිසුවා තේරුම් ගෙන ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම මෙම ප්‍රශ්නයේ අරමුණයි.

Booking.com mainly helps the tourist with reservation-related information such as room availability, prices, facilities, booking conditions and making the reservation itself.
Booking.com ප්‍රධාන වශයෙන් සංචාරකයාට කාමර ලබා ගත හැකි බව, මිල ගණන්, පහසුකම්, වෙන් කරවා ගැනීමේ කොන්දේසි සහ වෙන් කරවා ගැනීම සිදු කිරීම වැනි වෙන් කරවා ගැනීම් සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා දීමට උපකාරී වේ.

Google Reviews, on the other hand, provides user-generated information such as ratings, comments and experiences shared by previous customers. This information can give the tourist additional evidence about the service before making the final decision.
අනෙක් අතට, Google Reviews මඟින් ශ්‍රේණිගත කිරීම්, අදහස් සහ පෙර පාරිභෝගිකයන් විසින් බෙදාගත් අත්දැකීම් වැනි පරිශීලක-ජනිත තොරතුරු සපයයි. අවසාන තීරණය ගැනීමට පෙර සේවාව පිළිබඳ අමතර සාක්ෂි මෙම තොරතුරු මඟින් සංචාරකයාට ලබා දිය හැකිය.

Therefore, the two services complement each other because one mainly supports the booking process, while the other can support the tourist's evaluation of the accommodation based on previous customer experiences.
එබැවින්, සේවාවන් දෙක එකිනෙක පරිපූරක වේ, මන්ද එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන් කරවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට සහාය වන අතර, අනෙක පෙර පාරිභෝගික අත්දැකීම් මත පදනම්ව නවාතැන් පහසුකම් තක්සේරු කිරීමට සංචාරකයාට සහාය විය හැක.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වීමට හේතු:

2) Booking.com and Google Reviews do not perform exactly the same function. Their information may overlap, but their main purposes are different.
Booking.com සහ Google Reviews හරියටම එකම කාර්යය ඉටු නොකරයි. ඒවායේ තොරතුරු අතිච්ඡාදනය විය හැක, නමුත් ඒවායේ ප්‍රධාන අරමුණු වෙනස් වේ.

3) Google Reviews is not mainly designed for checking current room availability. Booking.com is more suitable for reservation-related information.
Google Reviews ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වත්මන් කාමර ලබා ගත හැකි බව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නොවේ. වෙන් කරවා ගැනීම් සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා Booking.com වඩාත් සුදුසුය.

4) Customer reviews do not make Booking.com unnecessary because reviews cannot replace functions such as checking availability, comparing room options or making reservations.
ලබා ගත හැකි බව පරීක්ෂා කිරීම, කාමර විකල්ප සංසන්දනය කිරීම හෝ වෙන් කරවා ගැනීම් සිදු කිරීම වැනි කාර්යයන් සමාලෝචන මඟින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි බැවින්, පාරිභෝගික සමාලෝචන මඟින් Booking.com අනවශ්‍ය නොකරයි.

5) Using both platforms can support a better-informed decision, but it does not guarantee that the hotel will fully meet the tourist's expectations.
වේදිකා දෙකම භාවිතා කිරීමෙන් වඩා හොඳින් දැනුවත් කළ තීරණයකට සහාය විය හැක, නමුත් එය හෝටලය සංචාරකයාගේ අපේක්ෂාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම සපුරාලනු ඇතැයි සහතික නොකරයි.

Therefore, the most accurate answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

NOTE:
The question asks how Booking.com and Google Reviews support tourism in different but complementary ways.Booking.com mainly supports searching, comparing and reserving accommodation, while Google Reviews mainly provides customer-generated ratings, comments and experiences.
Booking.com සහ Google Reviews විවිධ නමුත් පරිපූරක ක්‍රම මඟින් සංචාරක කර්මාන්තයට සහාය වන්නේ කෙසේදැයි ප්‍රශ්නයෙන් විමසයි. Booking.com ප්‍රධාන වශයෙන් නවාතැන් පහසුකම් සෙවීම, සංසන්දනය කිරීම සහ වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා සහාය වන අතර, Google Reviews මඟින් ප්‍රධාන වශයෙන් පාරිභෝගික-ජනිත ශ්‍රේණිගත කිරීම්, අදහස් සහ අත්දැකීම් සපයයි.

ICT allows tourists to obtain information from different online sources before making a decision. However, access to more information can support decision-making but does not guarantee service quality or complete customer satisfaction.
තීරණයක් ගැනීමට පෙර විවිධ මාර්ගගත මූලාශ්‍රවලින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට ICT සංචාරකයන්ට ඉඩ සලසයි. කෙසේ වෙතත්, වැඩි තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමෙන් තීරණ ගැනීමට සහාය විය හැකි නමුත් සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය හෝ සම්පූර්ණ පාරිභෝගික තෘප්තිය සහතික නොකරයි.

3. A CPU physically fits into a motherboard socket, but the system fails to post or recognize it. Which compatibility issue is the most likely cause?
CPU එක Motherboard Socket එකට භෞතිකව සවි වුවද, පද්ධතිය එය හඳුනා නොගනී. මෙයට හේතු විය හැකි අනුකූලතා ගැටළුව කුමක්ද?

   1) Unsupported BIOS/UEFI firmware version
   නොගැලපෙන BIOS/UEFI Firmware සංස්කරණයක් පැවතීම.
   2) Incompatible socket pin dimensions / නොගැලපෙන Socket Pin මාන පැවතීම.
   3) Incompatible monitor refresh rate / නොගැලපෙන Monitor Refresh Rate එකක් පැවතීම.
   4) Mismatch in PCIe lane generation / PCIe Lane පරම්පරාව එකිනෙකට නොගැලපීම.
   5) Insufficient power supply wattage / ප්‍රමාණවත් නොවන Power Supply වොට් ගණනක් පැවතීම.

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
A motherboard may physically support a CPU on the same socket (e.g., Socket AM4), but if its BIOS/UEFI firmware is outdated, it lacks the necessary microcode to recognize, power, and initialize that specific CPU model.
Motherboard එකෙහි Socket එකට CPU එක භෞතිකව සවි වුවද, එහි BIOS/UEFI Firmware එක පැරණි නම්, අදාළ නව CPU මාදිලිය හඳුනා ගැනීමට සහ සක්‍රිය කිරීමට අවශ්‍ය Microcode කේත එහි නොමැත. එමනිසා BIOS Update එකක් නොකර පද්ධතියට CPU එක හඳුනාගත නොහැක.

Option / විකල්පය 2)
If the socket pins or land grid dimensions were incompatible, the CPU would not physically fit into the socket in the first place.
Socket Pin මාන නොගැලපේ නම්, CPU එක Motherboard Socket එකට භෞතිකව (physically) කිසිසේත්ම සවි කිරීමට නොහැකි වේ.

Option / විකල්පය 3)
Monitor refresh rate is a display peripheral property and has no relation to whether the motherboard BIOS recognizes the installed CPU hardware.
Monitor Refresh Rate එක යනු දර්ශන තිරයට (Display Device) අදාළ ලක්ෂණයකි. එමගින් මවිපුවරුව මගින් CPU එක හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලියට කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවේ.

Option / විකල්පය 3)
PCIe generations (e.g., PCIe 3.0 vs PCIe 4.0) are backward and forward compatible; mismatched generations run at the lower common speed rather than stopping the CPU from being recognized.
PCIe පරම්පරා (PCIe Generations) එකිනෙකට අනුකූල වේ (backward compatible). නොගැලපීමක් තිබුණද උපාංගය අඩු වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වනවා මිස CPU එක හඳුනා ගැනීම මුළුමනින්ම නතර නොවේ.

Option / විකල්පය 5)
Insufficient wattage causes instability, unexpected shutdowns, or failure to power on under heavy load, but it does not prevent the CPU hardware itself from being detected by the motherboard during POST.
Power Supply එකෙහි වොට් ගණන ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා පද්ධතිය විසන්ධි වීම (shutdown) හෝ අස්ථාවර වීම (instability) සිදු විය හැක. නමුත් එය මවිපුවරුව මගින් CPU එක හඳුනා නොගැනීමට හේතුවක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. Which of the following statements correctly describes a fundamental aspect of parallel computing?
සමාන්තර පරිගණකකරණය පිළිබඳ මූලික ලක්ෂණයක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයද?

1) Multiple instructions are executed sequentially on a single core CPU to increase system reliability.
තනි හරයක් සහිත ප්‍රොසෙසරයක් මත පද්ධතියේ විශ්වාසනීයත්වය වැඩි කිරීම සඳහා උපදෙස් කිහිපයක් අනුක්‍රමිකව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

2) A large computational problem is broken down into smaller sub-tasks that are executed simultaneously on multiple processors or cores.
විශාල ගණනය කිරීමේ ගැටලුවක් කුඩා උප-කාර්යයන් වලට කඩා, ප්‍රොසෙසර හෝ හර කිහිපයක් මත එකවර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

3) Data is transmitted serially over a single communication channel to avoid network congestion.
ජාල තදබදය වැළැක්වීම සඳහා තනි සන්නිවේදන නාලිකාවක් ඔස්සේ දත්ත අනුක්‍රමිකව සම්ප්‍රේෂණය කෙරේ.

4) Memory is strictly isolated so processors cannot share data during program execution.
වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර ප්‍රොසෙසර වලට දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට නොහැකි වන සේ මතකය තදින්ම වෙන් කර තබා ඇත.

5) High-speed storage drives are stacked to increase input/output operations per second without changing processing speed.
සකසන වේගය වෙනස් නොකර තත්පරයකට සිදුවන ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් වැඩි කිරීම සඳහා අධිවේගී ගබඩා ධාවක එක මත එක තොග ගසා ඇත.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Parallel computing is a processing technique where a large task is divided into smaller independent sub-tasks that are executed simultaneously using multiple processing units (such as multi-core CPUs or GPUs) to reduce execution time.
සමාන්තර පරිගනකකරණය කිරීම යනු කාර්යය සඳහා ගතවන කාලය අඩු කරගැනීම පිණිස විශාල කාර්යයක් කුඩා ස්වාධීන උප-කාර්යයන් වලට බෙදා, ප්‍රොසෙසර ඒකක කිහිපයක් (multi-core CPUs හෝ GPUs වැනි) භාවිතයෙන් එකවර ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සැකසුම් තාක්ෂණයකි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Executing instructions sequentially on a single core describes traditional serial processing, not parallel computing.
තනි හරයක් මත උපදෙස් අනුක්‍රමිකව ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් සාම්ප්‍රදායික අනුක්‍රමික සැකසුම විස්තර කෙරෙන අතර, එය සමාන්තර ගණනය කිරීමක් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)
Serial data transmission over a single channel relates to communication protocols, not parallel processing execution models.
තනි නාලිකාවක් ඔස්සේ අනුක්‍රමිකව දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සන්නිවේදන නියමාවලි වලට අදාළ වන අතර, සමාන්තර ගණනය කිරීමේ ක්‍රියාත්මක වීමේ ආකෘති වලට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්ප 4)
Parallel architectures often utilize shared memory (or distributed memory with inter-processor communication) so processors can exchange data while working on sub-tasks.
සමාන්තර ආකෘතිකරණයෙදී උප-කාර්යයන් වල නිරත වන අතරතුර ප්‍රොසෙසර අතර දත්ත හුවමාරු කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි බොහෝ විට හවුල් මතකය හෝ ප්‍රොසෙසර අතර සන්නිවේදනය සහිත බෙදාහැරෑ මතකය භාවිත කරයි.

Option / විකල්ප 5)
Stacking storage drives improves secondary storage I/O performance (e.g., RAID), which is distinct from parallel computation processing.
ගබඩා ධාවක එක මත එක තොග ගැසීම මගින් ද්විතියික ගබඩාවේ ආදාන/ප්‍රතිදාන කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු වන අතර, එය සමාන්තර ගණනය කිරීමේ සැකසුම් ක්‍රියාවලියට වෙනස් දෙයකි.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A memory testing tool displays the following three addresses:
මතක පරීක්ෂණ මෙවලමක් පහත සඳහන් ලිපින තුන පෙන්වයි:

P = 98
Q = 98_{16}
R = 98_{8}

A student claims that all three are valid numbers, and that R has the smallest actual value because octal uses the smallest base. Which statement is most accurate?
මෙම තුනම වලංගු සංඛ්‍යා බවත්, අෂ්ටමය කුඩාම පාදය භාවිතා කරන බැවින් R හි සැබෑ අගය කුඩාම අගය වන බවත් සිසුවෙකු ප්‍රකාශ කරයි. වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) The student is fully correct because all three use the same digits and octal has the smallest base.
මෙම සංඛ්‍යා තුනම එකම ඉලක්කම් භාවිතා කරන බැවින් සහ අෂ්ටමයෙහි කුඩාම පාදය ඇති බැවින් සිසුවා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය.
2) P is decimal, Q is hexadecimal, but R is invalid because octal numbers cannot contain the digit 8.
P යනු දශමය, Q යනු ෂඩ්දශමය වේ, නමුත් අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවල 8 ඉලක්කම තිබිය නොහැකි බැවින් R අවලංගු වේ.
3) P is hexadecimal because it has two digits, Q is decimal, and R is octal.
P හි ඉලක්කම් දෙකක් ඇති බැවින් එය ෂඩ්දශමය වේ, Q යනු දශමය වේ, සහ R යනු අෂ්ටමය වේ.
4) Q is invalid because hexadecimal numbers must contain at least one letter from A to F.
ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවල A සිට F දක්වා අවම වශයෙන් එක් අකුරක්වත් තිබිය යුතු බැවින් Q අවලංගු වේ.
5) All three are binary values because memory addresses are stored inside the computer in binary form.
මතක ලිපින පරිගණකය තුළ ද්විමය ආකාරයෙන් ගබඩා කර ඇති බැවින් තුනම ද්විමය අගයන් වේ.

Answer: 2) | Lesson 3

Valid Digits in Number Systems/ සංඛ්‍යා පද්ධතිවල වලංගු ඉලක්කම්:
Each number system allows only a particular set of digits. Before converting or comparing values, the number must first be checked to determine whether all of its digits are valid for the stated base.
සෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියක්ම විශේෂිත ඉලක්කම් කුලකයකට පමණක් ඉඩ සලසයි. අගයන් පරිවර්තනය කිරීමට හෝ සංසන්දනය කිරීමට පෙර, එහි සියලුම ඉලක්කම් සඳහන් කළ පාදය සඳහා වලංගු වේද යන්න තීරණය කිරීමට සංඛ්‍යාව පළමුව පරීක්ෂා කළ යුතුය.

Decimal Number System/ දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය:
Decimal uses base 10 and permits the digits 0 to 9. Therefore,
දශමය පාදය 10 භාවිතා කරන අතර 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් සඳහා ඉඩ සලසයි. එබැවින්,

$$P = 98_{10}$$

is a valid decimal number.
යනු වලංගු දශම සංඛ්‍යාවකි.

Hexadecimal Number System / ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය:
Hexadecimal uses base 16 and permits the digits 0 to 9 and A to F. Therefore,
ෂඩ්දශමය පාදය 16 භාවිතා කරන අතර 0 සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් සහ A සිට F දක්වා අකුරු සඳහා ඉඩ සලසයි. එබැවින්,

$$Q = 98_{16}$$

is valid even though it contains no letters. / එහි අකුරු නොමැති වුවද වලංගු වේ.

Its decimal value is/ එහි දශම අගය වන්නේ:

$$9 \times 16 + 8 = 152$$

Octal Number System/ අෂ්ටම සංඛ්‍යා පද්ධතිය:
Octal uses base 8 and permits only the digits 0 to 7. Therefore,
අෂ්ටමය පාදය 8 භාවිතා කරන අතර 0 සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් සඳහා පමණක් ඉඩ සලසයි. එබැවින්,

$$R = 98_8$$

is invalid because the digit 8 is not permitted in an octal number.
අෂ්ටම සංඛ්‍යාවක 8 ඉලක්කම සඳහා ඉඩ නොදෙන බැවින් අවලංගු වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
Incorrect. All three are not valid. 98_8 is invalid because octal cannot contain the digit 8. A smaller base does not automatically mean that a written number has a smaller value.
වැරදියි.තුනම වලංගු නොවේ. අෂ්ටමයෙහි 8 ඉලක්කම තිබිය නොහැකි බැවින් 98_8 අවලංගු වේ. කුඩා පාදයක් තිබූ පමණින් ලියන ලද සංඛ්‍යාවක අගය ස්වයංක්‍රියව කුඩා නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Correct. P is a valid decimal number and Q is a valid hexadecimal number. R is invalid because the digit 8 cannot occur in base 8.
නිවැරදියි. P යනු වලංගු දශම සංඛ්‍යාවක් වන අතර Q යනු වලංගු ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවකි. පදය 8 හි 8 ඉලක්කම තිබිය නොහැකි බැවින් R අවලංගු වේ.

Option / විකල්ප 3)
Incorrect. The number of digits does not determine the number system. P has no base indicator and is interpreted as decimal here, while Q is explicitly hexadecimal.
වැරදියි. ඉලක්කම් ගණන අනුව සංඛ්‍යා පද්ධතිය තීරණය නොවේ. P හි පාදය පිළිබඳ දර්ශකයක් නොමැති අතර මෙහිදී එය දශම ලෙස අර්ථ නිරූපණය කෙරේ, Q යනු පැහැදිලිවම ෂඩ්දශමය වේ.

Option / විකල්ප 4)
Incorrect. A hexadecimal number does not have to contain A–F. Numbers containing only digits 0–9 can still be valid hexadecimal values.
වැරදියි. ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවක A-F තිබීම අනිවාර්ය නොවේ. 0-9 ඉලක්කම් පමණක් ඇති සංඛ්‍යාද වලංගු ෂඩ්දශමය අගයන් විය හැක.

Option / විකල්ප 5)
Incorrect. Although computers internally represent values in binary, the notation used in the question represents decimal, hexadecimal, and octal numbers respectively. Their written number systems do not become binary merely because they are stored in a computer.
වැරදියි. පරිගණක අභ්‍යන්තරව ද්විමය ආකාරයෙන් අගයන් නිරූපණය කළද, ප්‍රශ්නයේ භාවිතා කර ඇති අංකනය පිළිවෙලින් දශම, ෂඩ්දශමය සහ අෂ්ටම සංඛ්‍යා නිරූපණය කරයි. පරිගණකයක ගබඩා කර ඇති පමණින් ඒවායේ ලිඛිත සංඛ්‍යා පද්ධති ද්විමය බවට පත් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.